

Filtrage

I – Un nouvel outil

notation complexe

La *notation complexe* consiste à *remplacer* une tension sinusoïdale de type $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ par la grandeur complexe $\underline{u}(t) = \underline{U}_m \times e^{j\omega t}$.

$\underline{U}_m = U_m e^{j\varphi}$ est appelée l'*amplitude complexe*.

Pour revenir à la notation réelle, seule à avoir une interprétation physique, il suffit de prendre la partie réelle

$$u(t) = \operatorname{Re}(\underline{u}(t))$$

valeur efficace

La *valeur efficace* U_{eff} d'une tension périodique $u(t)$, appelée aussi *tension efficace* est la moyenne quadratique de cette tension, autrement dit

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u^2(t) \rangle}$$

avec

$$\langle u^2(t) \rangle = \int_0^T u^2(t) dt$$

À SAVOIR

Pour un signal sinusoïdal de valeur moyenne nulle

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

LOI D'OHM GÉNÉRALISÉE, IMPÉDANCES

Les dipôles passifs usuels (résistors, condensateurs et bobines), en convention récepteur, obéissent à la loi

$$\underline{U}_{\text{dip}} = +\underline{Z}_{\text{dip}} \times \underline{I}_{\text{dip}}$$

Pour les dipôles usuels, avec des notations naturelles, nous avons

$$\underline{Z}_R = R; \quad \underline{Z}_L = jL\omega; \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega}$$

L'admittance $\underline{Y}$ est définie par $\underline{Y} \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{\underline{Z}}$

LOIS EN NOTATION COMPLEXE

Toutes les lois de KIRCHHOFF restent valables en notation complexe à condition de remplacer les résistances R par des impédances $\underline{Z}$ et les conductances G par des admittances $\underline{Y}$.

Bon à retenir

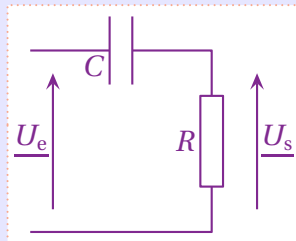
La multiplication par $j\omega$ correspond à une dérivée temporelle.

Bon à retenir

La division par $j\omega$ correspond à une intégration temporelle.

À SAVOIR

En basses fréquences, le montage suivant se comporte comme un dérivateur

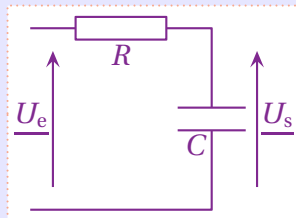


définition

Un montage qui ne réalise l'opération de dérivation uniquement dans une certaine plage de fréquences est appelé *pseudo-dérivateur*.

À SAVOIR

En hautes fréquences, le montage suivant se comporte comme un intégrateur



définition

Un montage qui ne réalise l'opération d'intégration uniquement dans une certaine plage de fréquences est appelé *pseudo-intégrateur*.

II – Les filtres

définition

Un *filtre électrocinétique* est un quadripôle possédant deux bornes d'entrées et deux bornes de sorties. Son fonctionnement est caractérisé par sa *fonction de transfert* notée souvent $\underline{H}(j\omega)$ qui est définie par

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$$



définition

L'*ordre* d'un filtre est le degré le plus élevé des deux polynômes de la fonction de transfert écrite sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{N}(j\omega)}{\underline{D}(j\omega)}$.

définition

Le *gain* d'un filtre est le module de sa fonction de transfert.

$$G \stackrel{\text{déf}}{=} |\underline{H}(j\omega)|$$

Dans la plupart des cas que nous rencontrerons, le gain est sans dimension $[G] \equiv 1$.

définition

Le *gain en décibel* d'un filtre vaut, par définition

$$G_{\text{dB}} \stackrel{\text{déf}}{=} 20 \log G$$

Le gain en décibel est toujours sans dimension $[G_{\text{dB}}] \equiv 1$.

définition

Pour un filtre réel, les pulsations de coupures ω_c sont définies par $H(\omega_c) = \frac{H_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ où H_{max} est l'amplification maximale possible avec le filtre.

À SAVOIR

Pour un filtre réel, les pulsations de coupure ω_c sont telles que

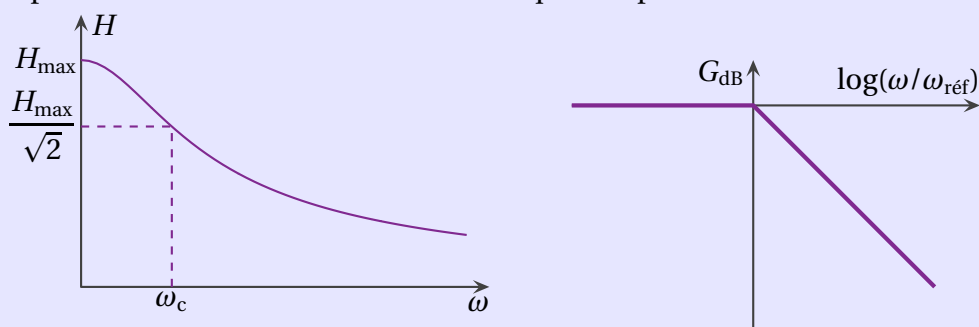
$$G_{dB}(\omega_c) = G_{dB,max} - 3,0 \text{ dB}$$

À SAVOIR

Une augmentation de 3,0 dB correspond à un doublement de la puissance mise en jeu.

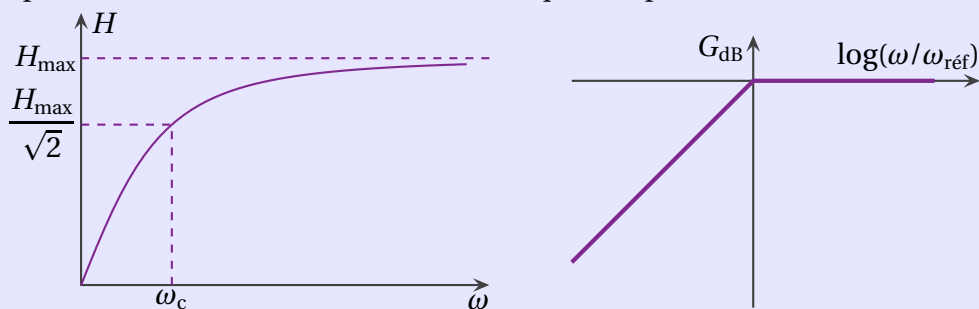
À SAVOIR

Un filtre passe-bas a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



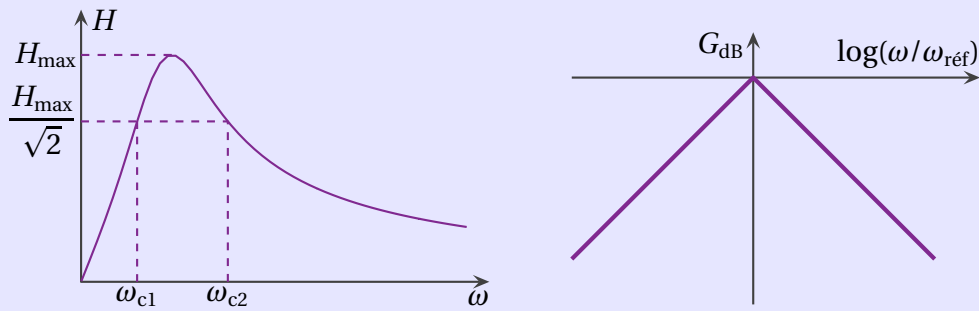
À SAVOIR

Un filtre passe-haut a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



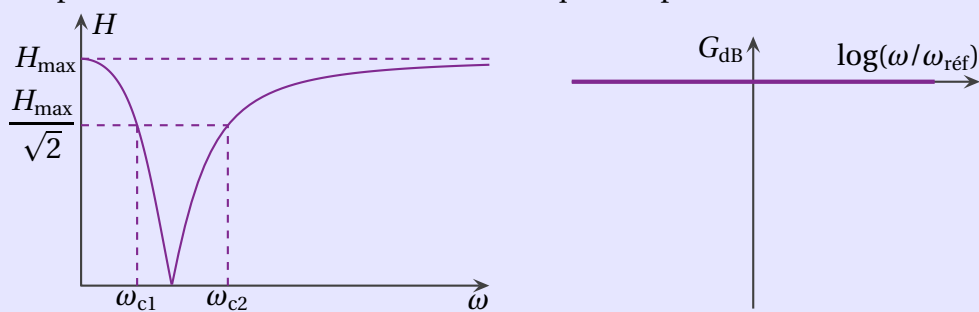
À SAVOIR

Un filtre passe-bande a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



À SAVOIR

Un filtre coupe-bande a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



gain en décibel

Le *gain en décibel* d'un filtre linéaire $\underline{H}(j\omega)$ sans dimension est défini par

$$G_{dB} = 20 \log |\underline{H}(j\omega)|$$

Bon à retenir

Un gain de 20 dB correspond à une amplification d'un facteur 10.
Un gain de 40 dB correspond à une amplification d'un facteur 100.

Bon à retenir

Un gain de -20 dB correspond à une atténuation d'un facteur 10.
Un gain de -40 dB correspond à une atténuation d'un facteur 100.

Bon à retenir

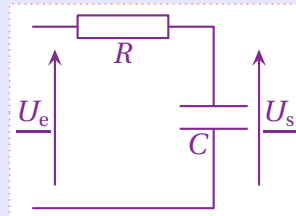
Un gain en décibel positif correspond à une amplification.
Un gain en décibel négatif correspond à une atténuation.
Un gain nul en décibel correspond à une non amplification non atténuation du signal.

diagramme de BODE

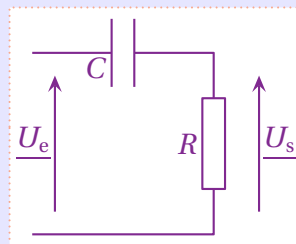
Un *diagramme de BODE* est la représentation en échelle logarithmique d'une grandeur intéressante. La plupart du temps, le gain en décibel ou la phase d'un filtre.

FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE 1

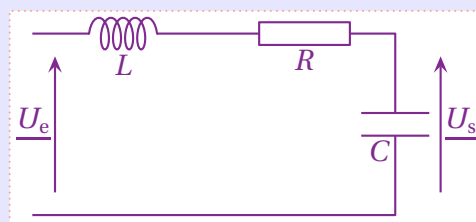
Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bas d'ordre 1.

**FILTRE PASSE-HAUT D'ORDRE 1**

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-haut d'ordre 1.

**FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE 2**

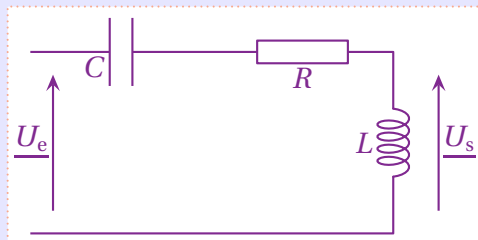
Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bas d'ordre 2.

**Bon à retenir**

Pour un filtre passe-bas d'ordre deux, le phénomène de résonance est néfaste.

FILTRE PASSE-HAUT D'ORDRE 2

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-haut d'ordre 2.

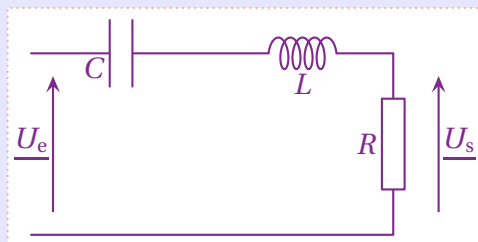


Bon à retenir

Pour un filtre passe-haut d'ordre deux, le phénomène de résonance est néfaste.

FILTRE PASSE-BANDE

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bande.

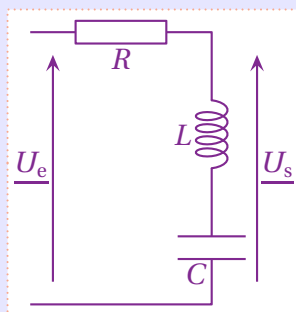


Bon à retenir

Pour un filtre passe-bande, le phénomène de résonance est souhaitable.

FILTRE COUPE-BANDE

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre coupe-bande.



Bon à retenir

Pour un filtre coupe-bande, le phénomène de résonance est souhaitable.